

功、能量與簡單機械

理化 · 物理 · 國三上建議進度 · physics-6 · 2026-09-24

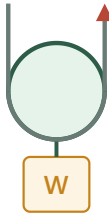
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

力在位移方向的分量做功，方向相同時 $W = Fs$ 。理想機械可省力但通常增加移動距離，不能憑空省功。能量可以轉換，總量遵守守恆。

簡單機械與機械利益：動滑輪與斜面模型 功的原理：理想機械絕不省功 ($W = F \times s$)，省力必費時、省時必費力

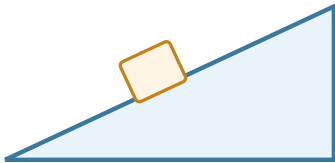
動滑輪 (Movable Pulley)



$F = \frac{1}{2} W$

省力 50%，拉繩長度加倍 2h

斜面 (Inclined Plane)



斜面長 L ；垂直高 h
拉力 $F = W \times (h / L)$

動滑輪省力 $1/2$ （施力為物重一半），但拉繩距離為物體上升高度的 2 倍；斜面施力 $F =$ 物重 $W \times$ （高度 $h /$ 長度 L ）。

拆開理解，再連起來

- 1. 力在位移方向的分量做功，方向相同時 $W = Fs$ 。
- 2. 理想機械可省力但通常增加移動距離，不能憑空省功。
- 3. 能量可以轉換，總量遵守守恆。

功與能量判斷

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
功	力在位移方向上的分量 $\times$ 位移	力與位移垂直時，此力做功為 0
動能	$mv^2/2$	速度加倍、質量不變，動能變 4 倍
重力位能變化	$mg\Delta h$ （近地表）	高度差才決定變化，需先選參考高度
力學能守恆	只有保守力做功時適用	有摩擦時機械能可轉成內能，總能量仍守恆

▼ 先遮住講義：我能解釋「功、能量與簡單機械」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用互動槓桿調整力與距離，找出三組平衡組合。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：槓桿平衡：施力 $\times$ 施力臂 = 抗力 $\times$ 抗力臂。力臂是支點到力作用線的垂直距離。

易錯提醒：力臂不是任意量到施力點的長度；靜止提著物品時物品沒有位移，不對它做機械功。

再學深一點：觀念到解題

槓桿力矩用力乘以支點到力作用線的垂直距離，並非一定使用桿上兩點的斜長。理想省力機械以移動較長距離換取較小力，沒有憑空減少需要的總功；實際機械還有摩擦等耗損。

原創示範題 / 情境任務

水平槓桿右側 20 N 重物距支點 0.3 m，左側施向下力距支點 0.6 m，平衡需多少力？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 右側力矩 = $20 \times 0.3 = 6 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。
2. 左右轉動方向相反，平衡時 $F \times 0.6 = 6$ ，因此 $F = 10 \text{ N}$ 。
3. 施力臂為阻力臂兩倍，所以所需力為一半，與計算一致。

驗算與適用界線

前提是兩力皆垂直槓桿且忽略桿重；若改斜拉，力臂需重新判定。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用互動槓桿調整力與距離，找出三組平衡組合。

1. 沿位移方向施力 8 N，移動 3 m，做功？

- A. 5 J
- B. 11 J
- C. 24 J
- D. 64 J

2. 左側 20 N、力臂 30 cm；右側力臂 60 cm，平衡需多少力？

- A. 5 N
- B. 10 N
- C. 20 N
- D. 40 N

04 答案與回想檢核

1. $C \ W = F \times s = 8 \times 3 = 24 \text{ J}$ 。

2. $B \ 20 \times 30 = F \times 60$ ，所以 $F = 10 \text{ N}$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。